

Python para QA - Instalação e Configuração

Guia completo para preparar o ambiente, instalar, configurar, validar e realizar o primeiro uso da ferramenta.

Objetivo deste manual

Este manual foi desenvolvido para orientar você por todo o processo de instalação e configuração da ferramenta, desde a preparação do ambiente até a validação final. Siga as etapas na ordem apresentada e utilize as verificações indicadas ao longo do guia para confirmar que cada configuração foi concluída corretamente.

Referências oficiais

<https://www.python.org/downloads/>

Ambiente virtual

Use `python -m venv .venv` para isolar dependências. No PowerShell, ative com `.\venv\Scripts\Activate.ps1`.

Como começar com segurança

Comece pelo site e documentação oficiais de Python para QA. Confirme pré-requisitos, sistema operacional, versão suportada e permissões necessárias. Faça a primeira configuração em um ambiente de estudo ou projeto controlado antes de aplicar em uma suíte ou processo crítico.

Primeiro uso orientado a QA

Escolha uma tarefa pequena e verificável para aprender Python para QA: configure o mínimo necessário, execute um exemplo simples e confirme o resultado. Depois repita alterando dados ou condições. Esse ciclo curto ajuda a entender a ferramenta antes de introduzir abstrações ou integrações mais complexas.

Problemas comuns e troubleshooting

Quando algo falhar em Python para QA, confirme versão, dependências, permissões, conectividade, dados e ambiente antes de concluir que existe um defeito no produto. Registre a mensagem original do erro e reduza o problema ao menor cenário reproduzível possível.

Instalação — visão geral

Use o instalador oficial do Python para Windows ou o mecanismo recomendado pela documentação atual. Durante a instalação, observe as opções que disponibilizam Python no terminal. Depois abra um novo terminal e valide `python --version` e `py --version`.

pip e ambiente virtual

Valide o instalador de pacotes com `python -m pip --version`. Para projetos, prefira um ambiente virtual: `python -m venv .venv` e ative-o antes de instalar dependências.

Esqueci o PATH

Primeiro tente `py --version`. Se Python está instalado mas `python` não é reconhecido, localize a instalação e adicione ao Path o diretório que contém `python.exe` e, quando necessário, o diretório `Scripts`. Reabra o terminal e valide novamente.

Primeiro script

Crie `hello.py` com `print("QA Lab Brasil")` e execute `python hello.py`. Se estiver usando o launcher, `py hello.py` também pode ser utilizado.

Troubleshooting

Se `pip` apontar para outro Python, prefira `python -m pip`. Se múltiplas versões coexistirem, confirme qual executável está sendo usado com `where python` e `py -0p` quando disponível.